

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)
1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı
AGY 112 - İŞ PLANI

Mycellium-Aegis

Orman Yangınlarında Miselyum Tabanlı Proaktif Biyo-Hibrit Erken Uyarı Sistemi

Kurucu Ekip: Mehmet Çetin (CEO), Muhammet Yağcıoğlu (CTO), Ömer Ünal (COO), Mahmut Can Göçlü (CRO)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Ekosistemi

1 Pazar Fırsatı

1.1 Ürün Tanımı

Mycellium-Aegis, orman tabanındaki mantar miselyumunu canlı bir biyosensör ağı olarak kullanan, proaktif bir biyo-hibrit erken uyarı sistemidir. Mevcut yangın tespit teknolojileri (uydu termal görüntüleme, gözetleme kulesi optik kameraları, IoT gaz/duman sensörleri) reaktiftir; tehlikeyi ancak alev veya duman fiziksel olarak ortaya çıktığında algılar. Topografik engeller, yoğun orman örtüsü ve bulutlanma bu sistemlerde telafi edilemez veri gecikmeleri yaratır. Geleneksel silikon IoT sensörleri ise korozyon, kısa pil ömrü ve ağır metal/plastik kaynaklı e-atık nedeniyle sürdürülebilir değildir.

Sistemin bilimsel temeli, orman ekosisteminde ağaçlar arası iletişimi sağlayan “Wood Wide Web” mekanizmasının yapı taşı olan mantar miselyumunun abiyotik çevresel strese verdiği ölçülebilir elektrofizyolojik tepkiye dayanmaktadır. Literatürde Prof. Andrew Adamatzky’den bilinen hücresel ısı-stres yanıtına göre; ani ısı artışı kofulların birleşmesini ve kalsiyum iyon dalgalarını tetikleyerek 0.5 mV ile 2.5 mV aralığında ölçülebilen elektriksel aksiyon potansiyellerine (spike) dönüşmektedir. Her sensör düğümü, kendi çevresindeki miselyumun yerel elektriksel tepkisini doğrudan bu sinyaller üzerinden okur.

Ürünümüz temel olarak duman öncesi erken uyarı mekanizması, gürültüyü ısı-şok imzasından ayıran yapay zekâ tabanlı sinyal izolasyonu, korozyona dayanıklı “sıfır e-atık” biyomimetik elektrotlar ve verileri toplayan düşük güçlü LoRaWAN düğümlerinden oluşur. Böylece orman, kendi tehlikesini henüz duman çıkmadan raporlayabilen bir sisteme dönüşür ve mevcut çözümlerin temel kısıtı olan körlük ve gecikme problemi azaltılır.

1.2 Müşteri Tanımı

Birincil hedef müşterimiz kamudur (B2G): Türkiye ormanlarının yaklaşık %99’unun yönetiminden sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü (satın alma karar vericisi: Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı), orman-kent arakesitini koruyan belediyeler (İtfaiye Daire Başkanlıkları) ve AFAD. Bu kurumların ilgili daire başkanları, bütçe ve ihale kararlarını verirken uzun ömür ile düşük operasyonel bakım maliyetini (OPEX) merkeze alır ve mutlaka sahada kanıtlanmış (yüksek TRL, pilot referanslı) sistemleri tercih eder.

İkincil müşterimiz özel sektördür (B2B): Yangın riski taşıyan enerji nakil hattı şirketleri, maden işletmeleri, ağaçlandırma firmaları ve eko-turizm tesisleri. Bu segmentte karar vericiler genellikle Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticileri veya İş Sağlığı ve Güvenliği (HSE) müdürleridir.

Bu müşteriler varlık koruması ve ESG/sürdürülebilirlik raporlama gereksinimleri doğrultusunda hareket eder; abonelik temelli yazılım hizmetlerine ve çevresel ayak izi düşük çözümlere yatkındır.

Orta-uzun vadede uluslararası kamu kurumları (ABD’de Cal Fire, Avustralya’da CFA gibi) ve karbon kredisi şirketleri hedeflenmektedir.

1.3 Müşteri İhtiyaçları

Kamunun (B2G) temel problemi, optik kameraların ve uydu sistemlerinin yaşadığı körlük ve gecikmedir. Vadi tabanında, yoğun örtü altında veya bulutlu havada başlayan bir yangın, duman ağaç boyunu aşana kadar görülemez. Bu gecikme söndürme maliyetini ve ekolojik tahribatı katlanarak artırır. Dolayısıyla kamunun asıl ihtiyacı sadece bir sensör verisi değil, erken tespit yeteneğimiz sayesinde yangına müdahale için ortalama **45 ila 90 dakika arasında zaman kazanmaktır**. Bu hayati ihtiyaç bugün ağırlıklı olarak gözetleme kuleleri ve reaktif, yüksek maliyetli sistemlerle karşılanmaya çalışılmaktadır.

Özel sektörün (B2B) ihtiyacı ise varlıklarını korumak ve ESG standartlarına uyum için sürdürülebilir, izlenebilir bir “biyo-sigorta” altyapısıdır. Mevcut IoT gaz sensörleri, gazın cihaza rüzgârla ulaşmasını bekledikleri için 30–60 dakikalık gecikmeye yol açar ve ormana elektronik cihaz asılması e-atık yükü oluşturur. Her iki segment de hızlı tespit, sıfır e-atık ve erken müdahale süresi kazanımını bir arada sunan bir çözüme ihtiyaç duymaktadır.

1.4 Pazar Büyüklüğü

Pazarı büyüten ana eğilimler iklim değişikliğine bağlı mega yangın frekansındaki artış, kurumların erken uyarı bütçelerini büyütmesi, ESG raporlamasının zorunlu hâle gelmesi ve “sıfır e-atık” sürdürülebilir donanımaya yönelik regülatif baskıdır. Pazar analizimiz güncel endüstri raporlarına dayanmaktadır. Küresel orman yangını tespit pazarı ile çevresel IoT pazarının kesişimini ifade eden Toplam Erişilebilir Pazar (TAM), yıllık %8 büyüme trendiyle güncel olarak **2.4 milyar dolar** büyüklüğündedir. AB Yeşil Mutabakatı ve iklim uyum fonlarıyla desteklenen Akdeniz kuşağı ülkeleri (İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz) ile yapısal olarak yüksek yangın riski taşıyan ABD ve Avustralya bölgeleri ise Ulaşılabilir Pazar (SAM) olarak konumlanmış olup, bu segmentin yıllık büyüklüğü yaklaşık **450 milyon dolardır**. Türkiye özelinde birinci derece yangın riski taşıyan yaklaşık 14 milyon hektarlık Ege ve Akdeniz bölgesi ise Hizmet Verilebilir Pazar (SOM) olarak belirlenmiştir. OGM’nin bu alandaki erken uyarı yatırımları baz alındığında hedef erişilebilir pazarımız yıllık **35 milyon dolar** seviyesindedir.

1.5 Rekabet Durumu

Pazardaki mevcut çözümler incelendiğinde öne çıkan iki ana rakip bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan Dryad Networks (Silvanet), ağaç gövdelerine asılan LoRaWAN elektronik gaz sensörleri kullanmaktadır ve cihaz başına 85 USD ile 100 Euro arası CAPEX ve SaaS bedeli üzerinden satış yapmaktadır. eCAPITAL ve STIHL Ventures gibi kurumlardan 10 milyon Euro üzerinde yatırım alarak yıllık cirosunu büyütme eğilimine giren bu girişim, rüzgârı beklediği için reaktif bir çözüm sunmakta ve pilli elektronik kutularla ormanda ciddi bir e-atık bırakmaktadır. Diğer güçlü bir oyuncu olan Pano AI ise yüksek kulelere yerleştirilen 360° kameralarla ufku taramaktadır. Initialized Capital liderliğinde 20 milyon doların üzerinde fon toplayan ve yıllık abonelik modelinde yüksek SaaS geliri üreten bu sistem, yalnızca görüş alanına bağlıdır ve yoğun örtü altını göremez. Rakiplerin tamamı reaktif çalışmakta olup, pazarda henüz hiçbir donanım duman öncesi hücresel düzeyde tespit sunmamaktadır.

1.6 Rekabet Stratejisi

Rekabet avantajımız, tehlikeyi henüz duman oluşmadan milivolt düzeyindeki hücresel verilerle okuyan erken tespit gücümüze ve sıfır bakım gerektiren biyo-uyumlu altyapımıza dayanır. Rakip-

ler ormanı metale boğarken biz biyomimetik elektrotlarla korozyonu ve bakım (OPEX) maliyetini bitiriyoruz.

Yol Haritamız (Türkiye → Avrupa → Amerika): Önce kendi ülkemizde B2B pazarında (enerji ve maden şirketleri) ilk karlı anlaşmaları ve saha verisini oluşturacağız. Ölçeklenebilirliğimizi kanıtladıktan sonra Avrupa pazarına geçiş yapacağız. Avrupa’da ormanların çok büyük bir kısmı devletlere değil, özel şahıslara, ormancılık kooperatiflerine ve kereste/kâğıt sanayi devlerine (Stora Enso, SCA vb.) aittir. Bu nedenle Avrupa genişlememiz B2B işbirlikleri ve ESG zorunlulukları üzerinden planlanmıştır. Son olarak doğrulanmış TRL ile Amerika pazarına açılım hedeflenmektedir.

1.7 Engelleyici Faktörler

Birincil teknik engel, rüzgâr, yağmur veya hayvan teması gibi dış etkenlerin miselyumda yanıltıcı ”yanlış alarm” (false positive) üretmesidir. Bu engel, gürültüyü ısı-şok imzasından ayırt eden PyTorch/LSTM tabanlı zaman serisi sınıflandırma algoritmaları ve donanımsal Savitzky-Golay filtreleme ile aşılacaktır.

İkincil engel, elektrot korozyonu ve toprak mikrobiyomunun aljinat katmanını öngörülenden hızlı tüketmesidir. Önlem olarak biyomimetik aljinat-grafit kaplama (Plan A) ve yedek olarak PEDOT:PSS tabanlı OECT arayüzleri ile elektroaktif mikroorganizma (EAM) biyofilm köprüleri (Plan B) geliştirilecektir.

Üçüncü ve en kritik bilimsel belirsizlik, duman öncesi düşük sıcaklık aralığında (orman tabanında 30–40°C) miselyumun güvenilir ve ayırt edilebilir bir elektriksel imza üretip üretmediğidir; literatürdeki en net veri yüksek sıcaklık/açık alev içindir. Bu belirsizlik, projenin ilk altı ayında laboratuvar doğrulama testleriyle giderilecek ve tespit eşiği doğrulanan aralığa göre konumlandırılacaktır.

İdari engel, kamu arazilerinde OGM kurulum izinlerinin gecikmesidir; İYTE Teknopark ve Ege Orman Vakfı ile ön protokoller ve gerekirse B2B özel orman arazilerinde lansman bu riski azaltır.

1.8 Sosyal Fayda

Mycellium-Aegis, mega orman yangınlarını başlangıç evresinde tespit ederek erken müdahaleyi mümkün kılar; böylece yangınların yol açtığı milyonlarca ton CO₂ salımının, biyoçeşitlilik kaybının ve can/mal kaybının önlenmesine katkı sunar. Biyobozunur kasalar ve biyo-elektrotlar sayesinde ormanlık alanlara elektronik atık gömülmesini engelleyerek ”sıfır e-atık” döngüsel ekonomi yaklaşımını destekler.

Proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA 13 (İklim Eylemi) ve SKA 15 (Karasal Yaşam) hedeflerine doğrudan katkıda bulunur; ayrıca SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) kapsamında yerli ve sürdürülebilir bir derin teknoloji altyapısı oluşturur. Yerel düzeyde, orman köyleri ve kırsal toplulukların yangın kaynaklı geçim kaybını azaltır ve bölgesel afet dayanıklılığını güçlendirir.

2 Ürün ve Teknoloji

2.1 Değer Önerisi

Mycellium-Aegis'in değer önerisi, ormanı pasif izlenen bir alandan, tehlikesini duman çıkmadan bildiren aktif bir sisteme dönüştürmektir. Müşteriye sağladığı temel fayda zamandır: erken tespit, müdahale penceresini genişleterek söndürme maliyetini ve tahribatı düşürür.

Sistem, orman ekosistemine yabancı elektronik yığınlar sokmak yerine, kendini onarabilen biyolojik bir arayüz sunar. Literatürde kanıtlanmış olan, miselyumun abiyotik strese karşı gösterdiği mV mertebesindeki elektriksel tepki kapasitesi sistemimizin temelidir. Tasarımımız, müşterinin sürdürülebilirlik/ESG raporlaması ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren biyobozunur ve sıfır e-atık prensibine sahiptir. Laboratuvar doğrulama çalışmalarında bu hücresel spike tepkileri filtrelenerek nicel olarak kanıtlanacak ve erken uyarı güvenilirliği netleştirilecektir.

2.2 Teknolojik Rekabet

Rakiplerimizle aramızdaki ilişkinin temel ayrım noktası “çevreye uyum ve hücresel hassasiyet” boyutudur. Geleneksel toprak altı problemler, asidik ortam korozyonuna uğrar ve mantar hifleri inorganik metali yabancı cisim görerek ondan uzaklaşır. Pazardaki IoT rakipleri ise e-atık ve plastik kirliliği yaratan bir ekosistem inşasıyla tabiata zarar verir.

Buna karşın ürünümüzün kalbinde yer alan sodyum aljinat-grafit biyomimetik elektrot, topraktaki kökler gibi davranarak miselyumun doğrudan yüzeye entegre olmasını sağlar. Bu hücresel kucaklaşma sinyal iletimindeki parazitleri yok ederken korozyonu tamamen önler. Bu doğal entegrasyon ve kirlilik yaratmayan vizyonumuz, Dryad ve Pano AI gibi hiçbir rakipte bulunmamaktadır.

2.3 Ürün Fiyatı

Fiyatlandırma, endüstride karşılık bulan “Donanım + Yıllık SaaS (ARR)” hibrit modeli ile tasarlanmıştır. Pazar araştırmalarımız ve üretim maliyet artışlarımız gözden geçirilerek, fiyatlama stratejisi güncellenmiştir.

B2G kanalı için “Aegis-Nexus” paketleri anahtar teslim satılmaktadır. Referans bir paket (1 Merkez Ünite, 100 biyomimetik sensör düğümü ve 1 yıllık analitik SaaS lisansı) için konumlandırılan güncel satış fiyatı **360.000 TL** seviyelerindedir. B2B kanalı için ise ilk donanım bedeline ek olarak, müşteri varlıklarını 7/24 koruyan YZ analitik paneli yıllık SaaS aboneliği üzerinden faturalandırılarak düzenli nakit akışı yaratacaktır.

2.4 Ürün Maliyeti

Birim maliyetlerimiz, piyasadaki lityum pil ve pahalı şasi gerektiren donanımların belirgin biçimde altındadır. Biyomimetik sarf malzemelerinin sahadaki kalitesini artırmaya yönelik AR-GE iyileştirmeleri ve kurulum lojistikleri dahil edildiğinde, 100 düğümlük referans Aegis-Nexus paketinin bize olan toplam tahmini maliyeti yaklaşık **160.000 TL** bandındadır.

Maliyetin temelini; donanım BOM kalemleri (PCB, LoRa modülü, biyomimetik elektrot sarfları), PLA/PHA kasa üretimleri, merkez ünitenin enerji donanımları, SaaS işletim altyapısı ve işçilik oluşturur. Ölçek ekonomisine geçildikçe mikrodenetleyici ve polimer sarf maliyetlerinde hacim indirimleri alınarak kar marjı genişletilecektir.

2.5 Tekniğin Bilinen Durumu

Projemizin çıktıları ve literatürdeki mevcut teknolojilerle olan ayrımını bilimsel şeffaflıkla ele alıyoruz. TÜBİTAK süreçleri ve uzmanlarla yapılacak resmi değerlendirmeler için temel referans çerçevemiz aşağıdadır:

Tablo 1: Tekniğin Bilinen Durumu Karşılaştırması

Buluş / Çalışma Başlığı	Referans Türü / No	Proje İle İlişkisi ve Özgün Yönümüz
Fungal Biosensor and Assay	Patent: WO2004076685A2	Mantar tabanlı biyosensördür, ancak kimyasal/floresan belirteç kullanır. Bizim çıktımız genetik modifikasyon içermez; doğal aksiyon potansiyelini açık arazide ölçer.
Fungal Building Materials (H2020)	AB Çerçeve Projesi (FUNGAR)	Miselyumu sadece bir yapı malzemesi olarak ele alır. Bizim projemiz yapı malzemesi değil, erken uyarı yeteneği olan canlı bir IoT donanım ağıdır.

2.6 Fikri Mülkiyet Hakları

Sistemin fikri mülkiyet stratejisi, yatırım değerini artıracak çok katmanlı bir yapıda kurgulanmıştır. Sahadaki en büyük problem olan korozyonu önleyen sodyum aljinat-grafit kompozit biyomimetik elektrot kaplamamız, TÜRKPATENT nezdinde faydalı model/patent başvurusuyla resmi koruma altına alınacaktır.

Doğada çözünebilen ve peyzaja uyum sağlayan Aegis-Nexus gözlem ünitelerimizin formu Endüstriyel Tasarım olarak tescillenecektir. Bunun yanında donanımdan gelen çevresel verilerdeki gürültüyü eleyen ve yanlış alarm oranını sıfıra yaklaştıran yapay zeka ve PyTorch zaman serisi algoritmalarımız ticari sır kapsamında şirket bünyesinde tutulacaktır. Marka görünürlüğümüz “Mycellium-Aegis” adının tescillenmesiyle sağlanacaktır.

2.7 Regülasyonlar

İş fikrinin teknik ve saha uygulamaları titiz bir yasal uyum gerektirmektedir. Kamu izinleri kapsamında, sahaya kurulum işlemleri için 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) resmi Ar-Ge kullanım izinleri alınacaktır. Telekomünikasyon ve sertifikasyon süreçlerinde ise, LoRaWAN haberleşme modülleri yasal spektrum uyumu için BTK onaylarından geçecek olup donanımlar CE ve RoHS standartlarında üretilecektir. Çevre ve biyogüvenlik detaylarına bakıldığında, orman toprağına sensör ve substrat entegrasyonunda ekolojik dengeyi korumak en önemli kırmızı çizgimizdir. Yabancı istilacı mantar türleri kesinlikle kullanılmayacak, bölgeye ait endemik (yerel) türlerle entegrasyon sağlanacaktır. Gerekli hallerde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çevresel uygunluk ve biyogüvenlik muafiyetleri alınacak; ayrıca biyobozunur kasalar (PLA/PHA) uluslararası atık ve kompost standartlarına göre belgelendirilecektir.

3 Ekip

3.1 Ekip ve Deneyim

Ekibimiz İYTE ekosisteminde bir araya gelmiş, mimarlık, donanım, yazılım ve biyomateryal gibi disiplinlerarası alanlarda uzman dört kurucudan oluşmaktadır. CEO ve Sistem Mimarı olan Mehmet Çetin, mimarlık ve iç mekân tasarımı altyapısıyla "Aegis-Nexus" ekolojik ünite tasarımı ve genel sistem vizyonunu yönetmektedir. Çetin, Mahmut Can Göçlü ile birlikte biyomimetik elektrot kaplama Ar-Ge'sini yürütürken, disiplinlerarası yönetim ve kamu/yatırımcı ilişkilerinde liderlik yapmaktadır. CTO rolünü üstlenen Muhammet Yağcıoğlu, gerçek zamanlı biyosinyal işleme uzmanıdır. Duman öncesi ısı-şok anomalilerini yanlış alarmlardan ayıran derin öğrenme (PyTorch/TensorFlow, LSTM) modellerini ve IoT bulut mimarisini geliştirmektedir. COO olan Ömer Ünal, ultra düşük enerjili gömülü IoT altyapısından sorumludur. Ünal, endüstriyel PCB tasarımı, donanım prototipleme ve uzun menzilli gömülü sistemler (STM32/ESP32, LoRaWAN) konularında derin deneyime sahiptir. CRO Mahmut Can Göçlü ise sodyum aljinat-grafit iletken elektrot mimarisinin formülasyonu, iletkenlik odaklı miselyum substrat mühendisliği ve sterilizasyon testlerinden sorumludur. Karar mekanizmamız stratejik konularda kurucu ortakların oybirliği veya çoğunluğuna, operasyonel konularda ise ilgili sorumlunun yetkisine dayanmaktadır. Projenin en kritik bilimsel riski biyomateryal ve mikoloji alanında olduğundan, ekibe İYTE'den mikoloji ve malzeme bilimi alanında akademik danışman ve işbirlikleri eklenmesi de planlanmaktadır.

3.2 Ortaklık Yapısı

TÜBİTAK BİGG Fonu hariç olmak üzere, kurulacak anonim şirketin kurucu ortaklık yapısı; fikir önderliği, Ar-Ge yükü ve yönetim sorumlulukları dikkate alınarak oransal olarak planlanmıştır. Bu doğrultuda Mehmet Çetin (CEO) %55, Ömer Ünal (COO) %15, Muhammet Yağcıoğlu (CTO) %15 ve Mahmut Can Göçlü (CRO) %15 paya sahip olacaktır. Tüm kurucu ortaklar şirkette kilit personel olarak tam zamanlı görev alacaktır. Mükemmeliyet Mührü alınması hâlinde TÜBİTAK BİGG Fonu, "Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi" çerçevesinde destek tutarı karşılığında şirkete sermaye yatırımı yaparak yaklaşık %3 oranında pay sahibi olacaktır. Bu pay, kurucuların oransal seyrilmesiyle yeni pay ihracı yoluyla oluşturulur ve bedelsiz devir içermez. Projemiz iklim ve temiz teknoloji odaklı olduğundan, ilgili çağrı koşulları sağlandığında UNIDO-GCIP kapsamındaki ek temiz teknoloji yatırıma da başvurulması değerlendirilecektir.

3.3 İş Paylaşımı

Tüm kurucu ortaklar 18 aylık proje süresince tam zamanlı görev alacak olup ticarileşme sonrasında da rollerini sürdürecektir. İş paylaşımına bakıldığında; kamu ihaleleri, kurumsal satış ve yatırımcı ilişkilerini yöneten CEO Mehmet Çetin, aynı zamanda korozyon önleyici elektrot başlıklarının Ar-Ge ve tasarım süreçlerini koordine edecektir. CTO Muhammet Yağcıoğlu, ham analog verinin temizlenmesi, zaman serisi filtreleme ve LSTM modellerinin eğitilmesinden sorumlu olup sistemin yanlış alarm oranının hedeflenen seviyeye (örneğin %1'in altına) düşürülmesini sağlayacaktır. COO Ömer Ünal, açık arazi koşullarına dayanıklı LoRaWAN sensör düğümlerinin tasarımı, montajı, donanım validasyonu ve güç tüketimi optimizasyonunu üstlenecektir. CRO Mahmut Can Göçlü ise elektrot kaplama işlemleri, aljinat-grafit oranlarının optimizasyonu ve İYTE laboratuvarındaki miselyum kültürünün biyo-tutunma kalitesinin denetiminden sorumlu olacaktır.

3.4 İşbirlikleri

Mikrobiyolojik Ar-Ge, miselyum kültürü ve kaplama testleri İYTE laboratuvarlarında yürütülecektir. Projenin en kritik bilimsel riskini (biyomateryal/mikoloji) yönetmek üzere, İYTE'nin Mo-

leküler Biyoloji ve Genetik / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden akademik danışman(lar) ile resmi işbirliği kurulması hedeflenmektedir; bu danışmanlar substrat seçimi, biyogüvenlik ve elektrot-biyomateryal karakterizasyonunda görev alacaktır. Ticarileşme, fikri mülkiyet ve şirketleşme süreçleri Teknopark İzmir ve Atmosfer TTO işbirliğiyle yürütülecektir. Saha pilot testleri ve kamu erişimi için OGM Bölge Müdürlükleri ve Ege Orman Vakfı ile stratejik partnerlik kurulacaktır. LoRaWAN/RF sertifikasyon ve test süreçlerinde akredite test laboratuvarlarından hizmet alınacaktır.

3.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri

Misyonumuz: İklim krizine karşı ormanları yabancı donanımlarla kirletmeden, doğanın kendi biyolojik ağlarını kullanarak "sıfır e-atık" bir erken uyarı kalkını geliştirmek ve bunu ulusal/uluslararası ölçekte ticarileştirmektir.

Değerlerimiz: Kanıta dayalı mühendislik iddialarımızı laboratuvar ve saha doğrulamasına dayandırır, abartılı pazarlamadan kaçınılır. Doğaya saygı ve sürdürülebilirlik çözümlerimizin çevresel ayak izini en aza indiririz. Disiplinlerarası işbirliği mimarlık, donanım, yazılım ve biyomateryal yetkinliklerini ortak hedefte birleştiririz. Şeffaflık ve bağlılık kurucular girişime tam zamanlı bağlıdır; kararlar açık ve hesap verebilir biçimde alınır. Bu değerler, hem iç karar süreçlerimizi hem de kamu/yatırımcı/partner ilişkilerimizi yönlendirir.

4 İş Modeli ve Finansal Öngörüler

4.1 İş Modeli

Gelir modelimiz, kendini ispatlamış "Donanım + Yazılım" hibrit yapısıyla iki ana kanaldan elde edilecek şekilde kurgulanmıştır. Birinci kanal olan B2G (Kamu) satışlarında, OGM ve ilgili kamu kurumlarına "Aegis-Nexus" merkez üniteleri ile orman tabanı biyo-elektrot düğümlerinin anahtar teslim, proje bazlı peşin satışı (CAPEX) hedeflenmektedir. İkinci kanal olan B2B (Kurumsal) satışlarında ise, enerji, maden ve turizm şirketlerine varlık koruması kapsamında sunulan 7/24 yapay zekâ destekli risk analitiği ve erken uyarı paneli için yıllık SaaS abonelik lisansı (OPEX/ARR) sağlanacaktır. Bu iki kalem, donanımdan tek seferlik gelir ile yazılımdan tekrarlayan gelir sağlayarak şirketimizin gelir tabanını dengeleyecektir. Orta vadede ise karbon kredisi, iklim raporlaması entegrasyonları ve uluslararası lisanslama gibi süreçler ek gelir kalemleri olarak değerlendirilecektir.

4.2 Müşteriye Erişim

Müşteriye erişim stratejimiz, hedef kitlelerimizin dinamiklerine göre üç ana kolda yürütülecektir. B2G kanalı için öncelikle OGM pilot bölgelerinde ücretsiz veya sübvans test kurulumlarıyla işe başlanacak; doğrulanmış ve saha referansı almış sistemler ulusal ihalelerde referans olarak kullanılacaktır. Bu erişim, OGM Bölge Müdürlükleri ve Ege Orman Vakfı ile kurulan ön protokoller üzerinden sağlanacaktır. B2B kanalı için enerji ve maden dernekleri, sektör birlikleri ve ESG zirveleri üzerinden ilerlenecek; projenin karbon-negatif ve sıfır e-atık konumlandırması öne çıkarılacaktır. Pilot kurulumlarla kazanılan müdahale süresi gibi somut değerler kanıtlanarak satış döngüsü kısaltılacaktır. Orta ve uzun vadeli uluslararası erişim ise iklim teknolojisi hızlandırıcıları, AB Yeşil Mutabakatı fonları ve Cal Fire/CFA gibi kurumlarla yapılacak stratejik pilot işbirlikleri yoluyla planlanmaktadır.

4.3 Kritik İş Adımları

Tablo 2: Proje Kritik İş Adımları

İş Tanımı	Öngörülen Tarih	Doğrulanabilir Başarım Ölçütü (Hedefler ve B Planı)
Aljinat/grafit elektrot lab üretimi + miselyum ısı-şok doğrulama testleri	Ay 1-6 (2026)	Laboratuvarda ayırt edilebilir ısı-şok spike imzası (TRL 3-4).
Yanlış Alarm YZ Modelinin Eğitimi ve Test Edilmesi	Ay 6-9	Modelin %99 başarı ile yanlış alarmı izole etmesi. (<i>Teknik Risk B Planı: Hedef tutmazsa düğümlere termistör/optik sensör füzyonu entegre edilecektir.</i>)
Pilot sahada açık hava korozyon testleri	Ay 9-12	Min. 3 ay kesintisiz saha verisi; kaplı vs. çıplak elektrot kıyaslaması (TRL 5-6).
TÜRKPATENT Başvurusu + OGM Protokolü	Ay 12-15	Patent başvuru no alınması ve protokolün imzalanması.
Ticari MVP sahası ve İlk Satış (B2B/B2G)	Ay 15-18	İlk satış faturası kesimi ve saha referansının alınması (TRL 6-7).

4.4 Başa Baş Noktası Analizi

Tablo 3: Gelirler

Kalem	Değer
Satılan ürün adedi	5 paket
Birim satış fiyatı	360.000 TL
Satış gelirleri	1.800.000 TL
Diğer gelirler	B2B SaaS Lisans

Tablo 5: Sabit Maliyetler (Kuruluş/Ar-Ge)

Kalem	Tutar (TL)
Makine ve Teçhizat	~350.000
Kira Giderleri	~180.000
Yönetim, IP, Regülasyon	~350.000
Toplam Sabit	~880.000

Tablo 4: Değişken Maliyetler (1 Paket)

Kalem	Tutar (TL)
Personel (Montaj)	~30.000
Malzeme (100 Düğüm)	~115.000
Enerji Maliyeti	~3.000
Dağıtım / Kurulum	~10.000
Bulut / SaaS İşletim	~2.000
Birim Maliyeti	~160.000

Tablo 6: Başa Baş Analizi

Kalem	Değer
Kâr Marjı (Birim)	200.000 TL
Toplam Sabit Maliyet	880.000 TL
Başa Baş Noktası	4.4 → 5 Paket

4.5 Yatırımcı İlişkileri

TÜBİTAK BİGG (1812) süreci, şirketimiz için tohum öncesi (pre-seed) fon olarak kullanılacaktır. Projemiz iklim/temiz teknoloji odaklı olduğundan, BİGG kapsamındaki standart yatırımın yanı sıra UNIDO-GCIP temiz teknoloji ek yatırım imkânına uygunluğumuz da değerlendirilecektir. Donanımın sahada ispatlanmasının ve ilk gelirlerin elde edilmesinin ardından, Cal Fire ve Avrupa pazarına genişlemeyi finanse etmek üzere ClimateTech odaklı global VC fonlarından Seri-A turu hedeflenecektir. Yatırımcı ilişkilerimiz düzenli ilerleme raporlaması, şeffaf KPI takibi (saha doğrulama, yanlış alarm oranı, satış hunisi) ve net kilometre taşları üzerinden yürütülecektir. Çıkış (exit) stratejimiz ise orta-uzun vadede küresel çevre, IoT veya iklim teknolojisi şirketleri tarafından satın alınma odaklıdır; alternatif bir senaryo olarak lisanslama ve büyüme sermayesiyle bağımsız ölçeklenme seçenekleri de değerlendirilecektir.

5 Risk Yönetimi

5.1 Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler

Tablo 7: Risk Yönetimi Matrisi ve Teknik Hedef Revizyonları

Risk Tanımı	Önlemler	Olasılık	Etki	B Planı (Teknik Revizyon)
Yanlış alarm (Teknik): Rüzgâr, yağmur elektriksel gürültü yaratır.	Derin öğrenme + Savitzky-Golay filtreleme.	Yüksek	Yüksek	Algoritma yetersiz kalırsa düğümlere ucuz termistör/nem eklenecektir (sensör füzyonu).
Bilimsel doğrulama (Teknik): 30 – 40°C arası yeterli imza bulunmaması.	İlk 6 ay laboratuvar testiyle tespit eşığının kalibre edilmesi.	Orta	Yüksek	dT/dt (sıcaklık değişim hızı) izlemesiyle eşığın düşürülüp hibrit onay kurulması.
Korozyon & temas kaybı (Operasyonel)	Sodyum aljinat-grafit kaplama (Plan A).	Orta	Yüksek	PEDOT:PSS OECT arayüzleri veya EAM biyofilm köprülerine geçiş (Plan B).
OGM izinlerinin gecikmesi (İdari)	İYTE Teknopark / Ege Orman Vakfı ön protokolleri.	Orta	Orta	Sistemin ilk lansmanının OGM yerine B2B özel orman arazilerinde yapılması.